

Exercice 1

On considère l'équation : $(E_m) : (m+1)x^2 - (m+3)x + 3 - m = 0$, m un réel

- 1 Pour quelles valeurs de m (E_m) est du second degré ?
- 2 Etudier suivant mes valeurs de m l'existence des solutions de l'équation (E_m) .
- 3 On suppose dans cette question que (E_m) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 .
 - a Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E_m) admet deux solutions de signes contraires.
 - b Peut-on trouver m pour que les racines vérifient : $5x_1 = -3x_2$.

Exercice 2

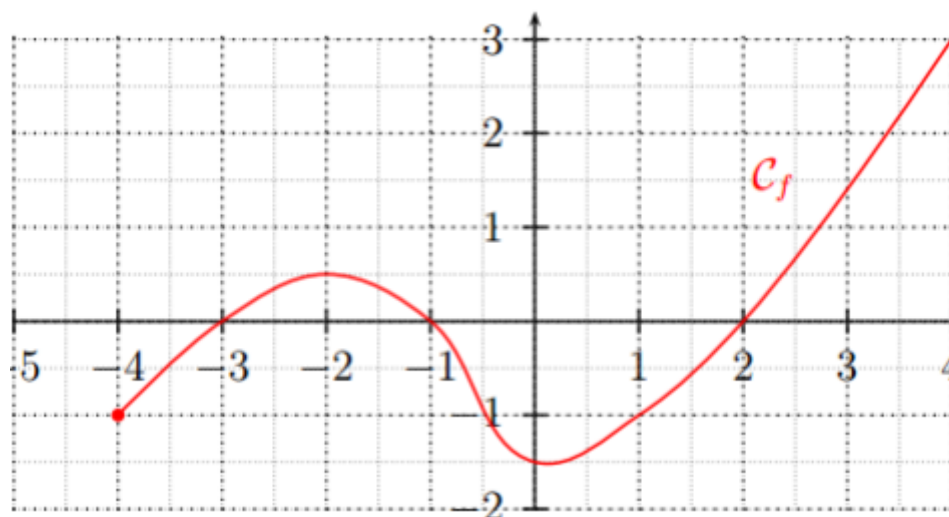
- 1 Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du Pivot de Gauss :
$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 24 \\ 4x - 2y + 3z = 6 \\ 6x - y + 2z = 22 \end{cases}$$
- 2 Soit f un polynôme de degré 3. Déterminer f sachant que :
$$\begin{cases} f(0) = -1 \\ f(x+1) - f(x) = -18x^2 - 20x - 4 \end{cases}$$
- 3 Soit P le polynôme défini par : $P(x) = x^3 + x^2 - mx - 3$
 - a Déterminer le réel m pour que 1 soit une racine du polynôme P .
Dans la suite on prendra $m = -1$.
 - b Factoriser $P(x)$ puis résoudre $P(x) = 0$ et $P(x) \leq 0$.
 - c En déduire les solutions de $P(x-3) = 0$.
- 4 Soit la fraction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 7x + 6}$.
 - a Déterminer le domaine de définition D_f de f .
 - b Simplifier la fraction $f(x)$.
 - c Résoudre dans $\mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$.

Exercice 3

- 1 Dans chacun des cases suivants, déterminer le domaine de définition de f
 - a. $f(x) = \frac{\sqrt{3x-6}}{|x-1| - |x-5|}$
 - b. $\frac{\sqrt{-6x^2+13x+5}}{\sqrt{2x-3}}$
 - c. $\frac{x}{x-x^2} + \sqrt{x^2-2x}$
 - d. $g(x) = \sqrt{\frac{x-1}{4-3x}}$
 - e. $\sqrt{|3x^2-x+2|}$
 - f. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{1-x^2}$
 - g. $\begin{cases} f(x) = \sqrt{|x^2+x+2|} & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = \frac{x^2x+2}{x-3} & \text{si } x > 1 \end{cases}$
- 2 Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}}{x^2 - 6x + 3}$. Montrer que le point $I(3;0)$ est centre de symétrie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Exercice 4 Lecture graphique

Soit la fonction f définie de $[-4; 4]$ vers $[-1, 5; 3]$ dont la courbe représentative est la suivante :



- 1 La fonction f est-elle injective ? surjective ? bijective ?
- 2 Déterminer graphiquement l'image directe par f de chacun des intervalles suivants : $] - 4; 0]$ et $[-1; 2]$.
- 3 Déterminer graphiquement l'image réciproque par f de $[-1; 0]$.
- 4 Résoudre graphiquement dans $[-4; 4]$ les équations : $f(x) = -1$ et $f(x) = 0$.
- 5 Résoudre graphiquement dans $[-4; 4]$ l'inéquation $f(x) < 0$.
- 6 Dresser la tableau de signe de la fonction f .
- 7 Représenter sur la même figure la courbe de la fonction $g \mapsto |f(x)|$.

Exercice 5

- 1 On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = \sqrt{4-x}$ et $g(x) = \sqrt{9-x^2}$.
 - a Déterminer les domaines de définitions de f et g .
 - b Déterminer le domaine de définition de $f \circ g$ et $g \circ f$ puis calculer $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.
- 2 Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}}$.
 - a Etudier la parité de la fonction h .
 - b Montrer que pour tout réel x , $h(x) \geq 0$.
 - c Montrer que pour tout réel x , $h(x)$ est bornée.
 - d Résoudre l'équation d'inconnue x : $h(x) = y$ où y est un réel positif donné.
 - e Démontrer que la fonction h est une bijection de $] - \infty; 0[$ vers $]0; 1[$.
 - f Déterminer sa bijection réciproque h^{-1} .
- 3 Soit la fonction k définie par $k(x) = \frac{x^2}{|x|\sqrt{x^2+1}}$.
 - a Les fonction k et h sont-elles égales ? Justifier votre réponse.
 - b Déterminer la plus grande partie E de $\mathbb{R}$ sur laquelle h et k ont la même restriction.